



Verifica di Matematica

Frazioni algebriche: equazioni, disequazioni di secondo grado e parabola

COGNOME e Nome: _____

Classi: **QUINTE**

Data: 2 dicembre 2025

Tempo a disposizione: 50 minuti

prof.: *Diego Fantinelli*

voto finale: _____

★ eventuali osservazioni e/o considerazioni del docente:

Istruzioni e avvertenze:

- La presente verifica, somministrata in modalità *in presenza*, contiene 4 quesiti, per un totale di 14 punti, più un quesito bonus del valore di 4 punti bonus, che verrà considerato ove siano già stati risolti tutti i precedenti.
- **La sufficienza è fissata a 14 punti**
- Il voto verrà riportato in capo alla presente verifica, e sarà oggetto di un confronto costruttivo con lo studente.
- Eventuali copie palesi comporteranno l'annullamento della prova e un voto pari a 3, a prescindere dal punteggio totalizzato.
- È vietato l'utilizzo di calcolatrici scientifiche, smartphone, tablet e altri dispositivi digitali, così come l'accesso a internet, nonché la consultazione di testi, appunti e/o siti web, ove non preventivamente autorizzato.

Esercizi

1. Semplifica, ove possibile, le seguenti frazioni algebriche, avendo cura di calcolare anche le Condizioni di Esistenza. [4 punti]

(a) $\frac{1}{x-2} - \frac{2}{x+3} - \frac{5}{x^2+x-6}$

.....

Soluzione:

[1]

(b) $\frac{x^2+2x+1}{x^2-2x+1} + \frac{x-1}{1+x} - \frac{2x^3+6}{x^3-x^2-x+1}$

.....

Soluzione:

$$\left[\frac{6}{x^2-1} \right]$$

2. Determina la soluzione delle seguenti equazioni di primo grado frazionarie, avendo cura di determinare anche le condizioni di esistenza. [4 punti]

(a) $\frac{3x+3}{3x+1} = -\frac{2}{3x^2+x} - \frac{1}{x}$

.....

Soluzione:

$$[x_1 = x_2 = -1]$$

(b) $\frac{3x}{x+1} + \frac{x^2}{2x^2+x-1} = \frac{2x}{1-2x}$

.....

Soluzione:

$$\left[x_1 = 0 \quad x_2 = \frac{1}{9} \right]$$

3. Determina la soluzione delle seguenti disequazioni di secondo grado e rappresenta graficamente il risultato. [6 punti]

(a) $\frac{3(5x-17)}{x^2-7x+10} \geq 3-x^2+1 = (2x-1)^2$

.....

Soluzione:

$$[2 < x \leq 3 \vee 5 < x \leq 9]$$

(b) $\frac{3(6-x^2)-14x}{x^2-5x+6} \leq \frac{3x-10}{x-3} + \frac{1}{x-2}$

.....

Soluzione:

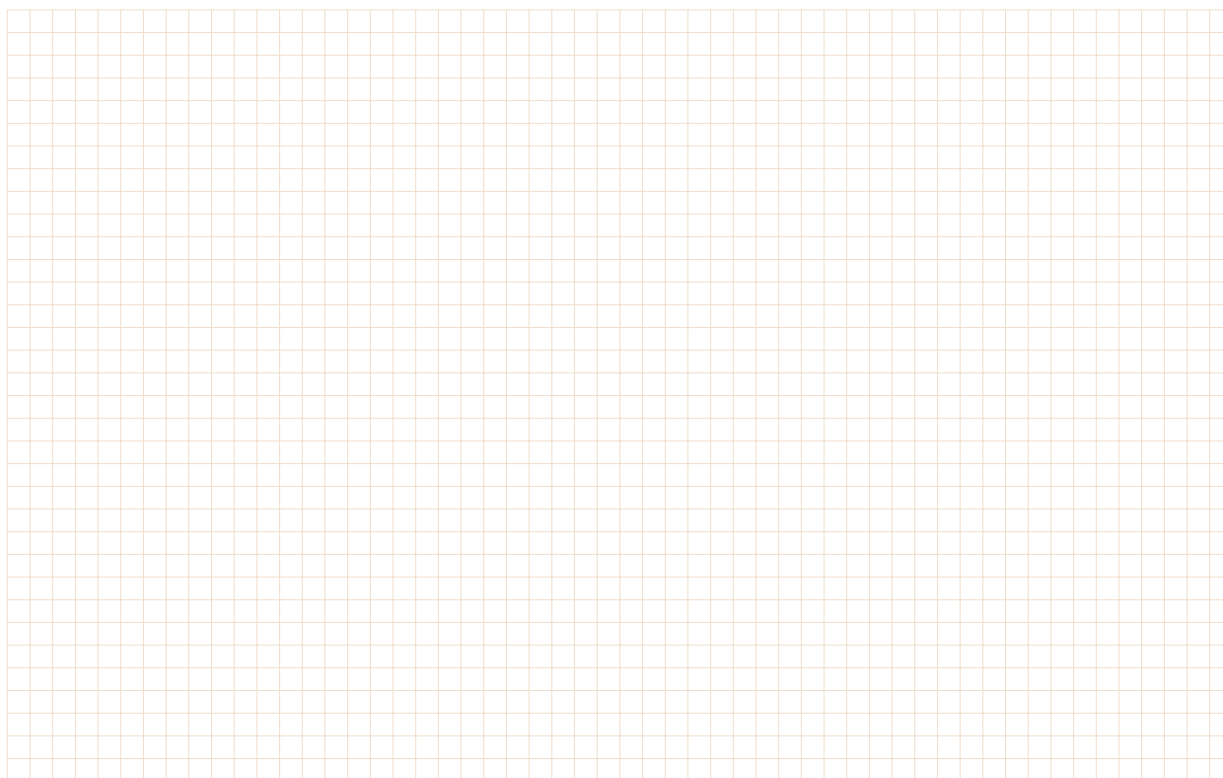
$$\left[x \leq -\frac{1}{3} \vee \frac{1}{2} \leq x < 2 \vee x > 3 \right]$$

4. *Esercizio facoltativo:*

[4 p.ti bonus]

Determina le soluzioni della seguente disequazione frazionaria di secondo grado e rappresenta graficamente il risultato.

$$\frac{10 - 3x}{x - 3} - \frac{15}{x - 2} \leq \frac{3(x^2 + 1) + 21}{x^2 - 5x + 6}$$

**Soluzione:**

$$\left[x \leq -\frac{1}{3} \vee \frac{1}{2} \leq x < 2 \vee x > 3 \right]$$